

TD : Scan de ports et inventaire des machines sur un réseau

Partie 1 — Trouver les machines « live » via ICMP

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\karab> nmap -sn 10.77.1.24/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2025-09-30 09:55 +0200
Nmap scan report for 10.77.1.6
Host is up (0.10s latency).
MAC Address: D2:FE:77:14:2C:29 (Unknown)
Nmap scan report for 10.77.1.8
Host is up (0.078s latency).
MAC Address: 52:7A:3C:16:2F:0F (Unknown)
Nmap scan report for 10.77.1.9
Host is up (0.081s latency).
MAC Address: 6C:F6:DA:23:08:D4 (Intel Corporate)
Nmap scan report for 10.77.1.11
Host is up (0.010s latency).
MAC Address: 1C:CE:51:24:CA:0F (AzureWave Technology)
Nmap scan report for 10.77.1.17
Host is up (0.13s latency).
MAC Address: A8:41:F4:35:B3:8D (AzureWave Technology)
Nmap scan report for 10.77.1.18
Host is up (0.011s latency).
MAC Address: 1C:CE:51:C5:FB:47 (AzureWave Technology)
Nmap scan report for 10.77.1.19
Host is up (0.063s latency).
MAC Address: B8:1E:A4:CF:56:C9 (Liteon Technology)
Nmap scan report for 10.77.1.20
Host is up (0.0070s latency).
MAC Address: 10:5F:AD:4A:2B:DA (Intel Corporate)
Nmap scan report for 10.77.1.21
Host is up (0.093s latency).
MAC Address: 9E:7C:BC:84:2C:DE (Unknown)
Nmap scan report for 10.77.1.22
```

Partie 2 — Identifier les machines live qui n'utilisent pas ICMP (scan par ports TCP spécifiques)

- Scanner la même plage mais cibler uniquement les ports : 21, 23, 80, 443, 8080, 8000. - Utiliser un scan qui n'exige pas de réponse ICMP préalable (forcer nmap à considérer les hôtes comme potentiels avec option qui désactive la pré-vérif).

```
PS C:\Users\karab> nmap -p 21,23,80,443,8080,8000 10.77.1.24/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2025-09-30 09:56 +0200
Nmap scan report for 10.77.1.6
Host is up (0.100s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    closed ftp
23/tcp    closed telnet
80/tcp    closed http
443/tcp   closed https
8080/tcp  closed http-alt
8000/tcp  closed http-proxy
MAC Address: D2:FE:77:14:2C:29 (Unknown)

Nmap scan report for 10.77.1.8
Host is up (0.14s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    closed ftp
23/tcp    closed telnet
80/tcp    closed http
443/tcp   closed https
8080/tcp  closed http-alt
8000/tcp  closed http-proxy
MAC Address: 52:7A:3C:16:2F:0F (Unknown)

Nmap scan report for 10.77.1.9
```

plus rapide, mais si une machine **bloque les pings ICMP/ARP/TCP**, Nmap pensera qu'elle est down
→ il ne scannerait pas ses ports, donc tu peux rater des hôtes.

ou, pour ignorer complètement la phase ping et forcer un test de ports sur tous les IP :

```
Windows PowerShell X Windows PowerShell X + v
PS C:\Users\karab> nmap -Pn -p 21,23,80,443,8080,8000 10.77.1.24/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2025-09-30 09:58 +0200
Nmap scan report for 10.77.1.6
Host is up (0.11s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    closed ftp
23/tcp    closed telnet
80/tcp    closed http
443/tcp   closed https
8000/tcp  closed http-alt
8080/tcp  closed http-proxy
MAC Address: D2:FE:77:14:2C:29 (Unknown)

Nmap scan report for 10.77.1.8
Host is up (0.18s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    closed ftp
23/tcp    closed telnet
80/tcp    closed http
443/tcp   closed https
8000/tcp  closed http-alt
8080/tcp  closed http-proxy
MAC Address: 52:7A:3C:16:2F:0F (Unknown)

Nmap scan report for 10.77.1.9
Host is up (0.14s latency).

PORT      STATE SERVICE
```

```
Nmap scan report for 10.77.1.9
Host is up (0.14s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    filtered ftp
23/tcp    filtered telnet
80/tcp    filtered http
443/tcp   filtered https
8000/tcp  filtered http-alt
8080/tcp  filtered http-proxy
MAC Address: 6C:F6:DA:23:08:D4 (Intel Corporate)

Nmap scan report for 10.77.1.11
Host is up (0.056s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    filtered ftp
23/tcp    filtered telnet
80/tcp    filtered http
443/tcp   filtered https
8000/tcp  filtered http-alt
8080/tcp  filtered http-proxy
MAC Address: 1C:CE:51:24:CA:0F (AzureWave Technology)

Nmap scan report for 10.77.1.17
```

Plus lent, car Nmap scanne toutes les IP de **192.168.100.0/24** (256 adresses) même si la majorité sont éteintes.

Mais plus fiable si les hôtes **ne répondent pas aux pings**, car tu scannes quand même leurs ports → tu ne les rates pas.

Partie 3 — Consolider la liste des machines live (ICMP + TCP)

Ip	Hostname	ICMP	Ports détectés	méthode découverte
10.77.0.8	inconnu	Oui	21,22,80,443,8080 (filtered)	ICMP + TCP scan
10.77.0.17	inconnu	Oui	21,22,80,443 (filtered)	ICMP + TCP scan
10.77.0.145	inconnu	Oui	21,23,80,443,3000,3080 (closed)	ICMP + TCP scan
10.77.1.37	inconnu	Oui	Aucun	ICMP

Toutes les machines répondent à icmp et toutes ne répondent pas à tcp soit pas scanner soit filtrer (bloqué par firewall) soit aucun tcp qui tourne exemple imprimante etc...

tout est oui dans icmp c' est que tout fonctionne correctement souvent le cas sur des réseaux bien configur

Partie 4 — Scan standard des ports et services (découverte approfondie)

avec nmap -sV -p 1-1024 --reason 192.168.100.12

avec nmap -sV 10.77.0.8

```
PS C:\Users\karab> nmap -sV 10.77.0.8
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2025-09-30 11:41 +0200
Nmap scan report for 10.77.0.8
Host is up (0.018s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE  VERSION
49152/tcp  open  tcpwrapped
62078/tcp  open  tcpwrapped
MAC Address: 22:74:1E:39:67:4E (Unknown)
```

avec nmap -sV 10.77.0.17

avec nmap -sV 10.77.0.145

```
PS C:\Users\karab> nmap -sV 10.77.0.145
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2025-09-30 11:44 +0200
Nmap scan report for 10.77.0.145
Host is up (0.049s latency).
All 1000 scanned ports on 10.77.0.145 are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)
MAC Address: 4A:3C:81:6F:06:88 (Unknown)
```

avec nmap -sV 10.77.1.37

```
PS C:\Users\karab> nmap -sV 10.77.1.37
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2025-09-30 11:44 +0200
Stats: 0:00:45 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 52.50% done; ETC: 11:46 (0:00:40 remaining)
Nmap scan report for 10.77.1.37
Host is up (0.078s latency).
All 1000 scanned ports on 10.77.1.37 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: DC:4B:A1:2D:4C:EE (Wistron Neweb)
```

Partie 5 — Identification d'OS (OS fingerprinting)

sudo nmap -O 192.168.100.12 (sans detection de version)

sudo nmap -sV -O 192.168.100.12 (avec detection de version)

pour la 10.77.0.8

```
PS C:\Users\karab> nmap -sV -O 10.77.0.8
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2025-09-30 11:48 +0200
Nmap scan report for 10.77.0.8
Host is up (0.015s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE  VERSION
49152/tcp open  tcpwrapped
62078/tcp open  tcpwrapped
MAC Address: 22:74:1E:39:67:4E (Unknown)
Device type: phone
Running: Apple iOS 15.X
OS CPE: cpe:/o:apple:iphone_os:15
OS details: Apple iOS 15.0 - 15.6 (Darwin 21.1.0 - 21.6.0)
Network Distance: 1 hop
```

pour la 10.77.0.17

```
SYN Stealth Scan Timing: About 55.55% done; ETC: 11:49 (0:00:40 remaining)
Nmap scan report for 10.77.0.17
Host is up (0.14s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE  VERSION
62078/tcp open  tcpwrapped
MAC Address: EE:56:21:38:D2:78 (Unknown)
```

```

PS C:\Users\karab> nmap -sV -O 10.77.0.17
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2025-09-30 11:50 +0200
Nmap scan report for 10.77.0.17
Host is up (0.017s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
62078/tcp  open  tcpwrapped
MAC Address: EE:56:21:38:D2:78 (Unknown)
Device type: phone
Running: Apple iOS 15.X
OS CPE: cpe:/o:apple:iphone_os:15
OS details: Apple iOS 15.0 - 15.6 (Darwin 21.1.0 - 21.6.0)
Network Distance: 1 hop

```

pour la 10.77.0.145

```

PS C:\Users\karab> nmap -sV -O 10.77.0.145
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2025-09-30 11:50 +0200
Nmap scan report for 10.77.0.145
Host is up (0.058s latency).
All 1000 scanned ports on 10.77.0.145 are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)
MAC Address: 4A:3C:81:6F:06:88 (Unknown)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 1 hop

```

pour la 10.77.1.37

```

PS C:\Users\karab> nmap -sV -O 10.77.1.37
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2025-09-30 11:50 +0200
Nmap scan report for 10.77.1.37
Host is up (0.013s latency).
All 1000 scanned ports on 10.77.1.37 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: DC:4B:A1:2D:4C:EE (Wistron Neweb)
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 1 hop

```

Partie 6 — Rédiger le rapport et classer les machines

nmap -sS -sV -O --reason 10.77.0.8 -> commande globale qui regroupe tout pour le compte rendu

- sS** pour trouver les ports
- sV** identifier les services
- O** devine l'OS
- reason** donne la raison du comportement
- sn** ping scan
- Pn** scan même si icmp échoue
- p** scan les ports

ICMP=ping

TCP=port

tcp+icmp= machine ping et port ouvert
icmp=machine ping
tcp=ignore le ping mais port tcp ouvert
rien = machine éteinte ou ip inactive

idéal
fréquent
rare
machine éteinte ou inactive

nmap -sS -sV -O --reason 10.77.0.8 = analyse complete

alors que **nmap -sV -p 1-1024 --reason 10.77.0.8** analyse rapide des services sur les ports standard

Ip	Hostname	MAC	ICMP	Ports ouverts + services	OS estimé	Classification	Confiance
10.77.0.8	inconnu	22:74:1E:39:67:4E	Oui	49152/tcp, 62078/tcp (tcpwrapped)	Apple iOS 15.0 - 15.6	Appareil mobile Apple	Élevée
10.77.1.37	inconnu	DC:4B:A1:2D:4C: EE	Oui	Aucun	Aucun	Aucun	Moyenne
10.77.0.145	inconnu	4A:3C:81:6F:06:88 Wistron Neweb	Oui	Aucun	Aucun	Aucun	Élevée
10.77.0.17	inconnu	EE:56:21:38:D2:78	Oui	62078/tcp (tcpwrapped)	Aucun	Aucun	Faible

Pourquoi ports fermé pour 10.77.1.37 et 10.77.0.145 :

10.77.0.145 → Tous ports **CLOSED**, ports accessible mais **aucun service écoute** donc elle existe elle répond mais n'offre pas de service TCP.

10.77.1.37 → Tous ports **FILTERED**, le **firewall** est actif et bloque tout, standard sur les équipements réseau. Moyenne car pas de MAC, OS, Hostname, Ports spécifique détecté donc pas forte.

10.77.0.17 → Un seul port et c'est un **port apple** mais pas de **MAC** apple pas de **signature** apple un seul port utiliser contre 2 pour la 10.77.0.8 donc confiance faible on arrive pas a identifié la machine.

10.77.0.8 et 10.77.0.145 → On connaît l'OS (ici IOS + ses ports + son mac apple + sa classification.) ou le MAC (ici Wistron Neweb qui est le vendor=fabricant) + tous les ports fermé pas de tentative de se cacher avec le filtered (mais filtered plus sécurisé que closed) donc confiance élevée on sait qui est la machine et son intention .

Explication 62078/tcp (tcpwrapped) :

62078 est un port de communication entre appareil ios / macOS

*lockdown contrôle l'authenticité des produits apple vérifie si il n'y a pas de signature apple, ici **wireshark** qui n'a pas de signature, **lockdown** bloque et renvoie le service **tcpwrapped** pour dire*

que l'on a fermé la porte (Port ouvert mais service sécurisé qui refuse les étrangers) = securite apple
(ex: quand on demande "voulez vous faire confiance à cette appareil ? en réalité si on tape oui ca
creer un certificat d'appairage qui sera reconnue par le lockdown la prochaine fois)

sécurité :

- **filtered** = sécurité max car invisible, le firewall bloque tout .
- **closed** = sécurité bonne mais visible par les attaquants.
- **open + tcpwrapped** = sécurité moyenne, visible par les attaquants mais **tcpwrapped** bloque l'accès cependant donne trop d'info ex: ip, ports, os dit quoi attaquer -> lockdown apple.
- **open** = sécurité faible, pas de protection.